

AEKD – Gestion de Tontine

Guide d'utilisation du backend

Ce guide explique comment démarrer le backend, s'authentifier, explorer l'API via Swagger, et reproduire le scénario de démonstration complet. Il s'adresse à toute personne souhaitant tester manuellement l'application avant l'arrivée du frontend.

Sommaire

- 1. Prérequis
- 2. Démarrer le backend
- 3. S'authentifier et obtenir un jeton
- 4. Utiliser Swagger UI
- 5. Comptes de démonstration
- 6. Rôles et permissions
- 7. Parcours de démonstration recommandé
- 8. Référence des principaux endpoints
- 9. Lancer les tests automatisés
- 10. Dépannage courant

1. Prérequis

- Java 21 et Maven installés.
- PostgreSQL 18 en cours d'exécution en local (service Windows postgresql-x64-18), avec la base aekd_tontine et le rôle aekd déjà créés.
- Un client HTTP : un navigateur suffit pour Swagger UI (aucun outil supplémentaire nécessaire).

2. Démarrer le backend

Depuis le dossier backend/, deux façons de démarrer :

Sans données de démonstration (base vide) :

```
mvn spring-boot:run
```

Avec les données de démonstration (recommandé pour explorer l'API) :

```
# PowerShell $env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="demo" mvn spring-boot:run
```

Le profil demo ne s'active jamais tout seul : sans cette variable, le comportement par défaut est inchangé. Le seeding est idempotent — redémarrer avec ce profil ne duplique rien si les comptes de démo existent déjà.

Le serveur écoute sur `http://localhost:8080`. Le démarrage est terminé quand le journal affiche `Started TontineApplication`.

3. S'authentifier et obtenir un jeton

Toute l'API (sauf la connexion elle-même) exige un jeton JWT dans l'en-tête `Authorization: Bearer <token>`. Pour l'obtenir :

POST /api/auth/login

```
{ "email": "tresorier@ekd.cm", "password": "Tresorier@123" }
```

La réponse contient un champ `token` à réutiliser dans toutes les requêtes suivantes. Un jeton expire au bout d'une heure (valeur de développement) ; il suffit de se reconnecter pour en obtenir un nouveau.

4. Utiliser Swagger UI

Une fois le serveur démarré, ouvrir : `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

- Déplier `POST /api/auth/login`, cliquer « Try it out », saisir les identifiants, exécuter, puis copier la valeur du champ `token`.
- Cliquer le bouton « **Authorize** » en haut à droite de la page.
- Coller uniquement le jeton (sans le préfixe « Bearer », Swagger l'ajoute automatiquement), puis valider.
- Tous les endpoints protégés deviennent alors appelables directement depuis l'interface, avec les schémas de requête/réponse déjà renseignés.

Pour changer d'utilisateur (par exemple passer du trésorier à un membre), refaire un login avec les nouveaux identifiants et ré-autoriser avec le nouveau jeton.

5. Comptes de démonstration

Disponibles uniquement si le backend a été démarré avec `SPRING_PROFILES_ACTIVE=demo` :

Rôle	Email	Mot de passe
ADMIN	admin@ekd.cm	Admin@123
TRESORIER	tresorier@ekd.cm	Tresorier@123
MEMBRE	jean.mbarga@ekd.cm	Membre@123
MEMBRE	marie.ngobikoro@ekd.cm	Membre@123
MEMBRE	paul.etoundi@ekd.cm	Membre@123
MEMBRE	sylvie.abena@ekd.cm	Membre@123
MEMBRE	robert.fouda@ekd.cm	Membre@123

Ces identifiants sont exclusivement destinés au développement et à la démonstration (CLAUDE.md §32) — ne jamais les réutiliser dans un environnement réel.

6. Rôles et permissions

Récapitulatif des points où les permissions d'ADMIN et de TRESORIER divergent réellement (vérifié précisément dans le texte du CLAUDE.md §6, pas déduit par analogie) :

Action	ADMIN	TRESORIER
Valider/rejeter un paiement	Non (consultation seule)	Oui
Configurer une règle de sanction	Oui	Oui
Appliquer/annuler une sanction	Non	Oui
Configurer une politique de prêt	Oui	Non
Approuver/rejeter un prêt	Non	Oui
Enregistrer un remboursement	Non	Oui
Consulter le journal d'audit	Oui	Non
Créer une séance / une cotisation	Oui	Oui

7. Parcours de démonstration recommandé

Reproduit le scénario du CLAUDE.md §33, directement jouable avec les données de démonstration déjà en place :

- 1 Se connecter en tant que `tresorier@aekd.cm` et appeler `GET /api/dashboard` pour voir la vue d'ensemble.
- 2 Appeler `GET /api/contributions` pour voir les 4 cotisations actives.
- 3 Appeler `GET /api/loans?status=REQUESTED` pour voir la demande de prêt de 300 000 FCFA de Jean Mbarga, en attente.
- 4 Appeler `PUT /api/loans/{id}/approve` avec `{"approvedAmount": 300000, "approvedDurationMonths": 12}` pour l'approuver.
- 5 Appeler `POST /api/loans/{id}/repayments` pour enregistrer un premier remboursement, puis `GET /api/loans/{id}/balance` pour voir le solde restant recalculé automatiquement.
- 6 Se reconnecter en tant que `jean.mbarga@aekd.cm` et appeler `GET /api/dashboard` pour voir sa vue personnelle (cotisations payées/en retard, épargne, prêts).
- 7 Se reconnecter en tant que `admin@aekd.cm` et appeler `GET /api/audit` pour voir toutes les actions tracées pendant ce parcours.

8. Référence des principaux endpoints

Authentification

Méthode & chemin	Accès
POST /api/auth/login	Public

Séances

Méthode & chemin	Accès
POST /api/sessions	ADMIN, TRESORIER
GET /api/sessions	Authentifié
GET /api/sessions/{id}	Authentifié

Cotisations

Méthode & chemin	Accès
POST /api/contributions	ADMIN, TRESORIER
GET /api/contributions	Authentifié (filtré par visibilité)
GET /api/contributions/{id}	Authentifié (filtré par visibilité)
PUT /api/contributions/{id}/activate	ADMIN, TRESORIER
POST/GET /api/contributions/{id}/participants	POST: ADMIN/TRESORIER · GET: authentifié
POST/GET /api/contributions/{id}/beneficiaries	POST: ADMIN/TRESORIER · GET: authentifié
POST/GET /api/contributions/{id}/periods	POST: ADMIN/TRESORIER · GET: authentifié

Paielements et justificatifs

Méthode & chemin	Accès
POST /api/contributions/{id}/payments	Authentifié (participant)
GET /api/contributions/payments/pending	ADMIN, TRESORIER
GET /api/contributions/payments/mine	Authentifié
PUT /api/contributions/payments/{id}/validate	TRESORIER
PUT /api/contributions/payments/{id}/reject	TRESORIER
POST/GET /api/contributions/payments/{id}/proof	Propriétaire du paiement, ou ADMIN/TRESORIER (GET)

Fonds

Méthode & chemin	Accès
GET /api/funds/tontine	ADMIN, TRESORIER
GET /api/savings	ADMIN, TRESORIER
GET /api/savings/mine	Authentifié

GET /api/savings/{memberId}	ADMIN, TRESORIER
-----------------------------	------------------

Sanctions

Méthode & chemin	Accès
POST /api/sanctions	ADMIN, TRESORIER
GET /api/sanctions?contributionDefinitionId=	ADMIN, TRESORIER
GET /api/sanctions/{ruleId}/candidates	TRESORIER
POST /api/sanctions/{ruleId}/apply	TRESORIER
PUT /api/sanctions/applied/{id}/cancel	TRESORIER
GET /api/sanctions/applied/mine	Authentifié
GET /api/sanctions/applied?contributionDefinitionId=	ADMIN, TRESORIER

Prêts et remboursements

Méthode & chemin	Accès
POST /api/loan-policies	ADMIN
GET /api/loan-policies	Authentifié
PUT /api/loan-policies/{id}/deactivate	ADMIN
POST /api/loans	Authentifié
GET /api/loans/mine	Authentifié
GET /api/loans?status=	ADMIN, TRESORIER
GET /api/loans/{id}	Propriétaire, ou ADMIN/TRESORIER
PUT /api/loans/{id}/approve	TRESORIER
PUT /api/loans/{id}/reject	TRESORIER
POST /api/loans/{id}/repayments	TRESORIER
GET /api/loans/{id}/repayments	Propriétaire, ou ADMIN/TRESORIER
GET /api/loans/{id}/balance	Propriétaire, ou ADMIN/TRESORIER

Audit et dashboard

Méthode & chemin	Accès
GET /api/audit	ADMIN
GET /api/audit/{entityType}/{entityId}	ADMIN
GET /api/dashboard	Authentifié (contenu selon le rôle)

9. Lancer les tests automatisés

Les tests utilisent une base dédiée (aekd_tontine_test), totalement isolée de la base de développement/démonstration — ils peuvent être exécutés à tout moment sans risque d'interférer avec des données de démo déjà en place, ni l'inverse.

```
mvn test
```

Résultat attendu : Tests run: 46, Failures: 0, Errors: 0 – BUILD SUCCESS.

10. Dépannage courant

Symptôme	Cause probable
401 Unauthorized	Jeton absent, expiré, ou mal collé dans l'en-tête Authorization
403 Forbidden	Rôle insuffisant pour cette action (voir tableau section 6)
404 sur une cotisation existante	Cotisation PRIVATE et vous n'êtes pas participant, ou encore au statut DRAFT — comportement attendu
400 sur une déclaration de paiement	Montant ne correspondant pas exactement au montant fixe de la cotisation, ou période déjà payée
Le profil demo ne seed rien	Un compte admin@aekd.cm existe déjà — le seeding est idempotent et ne s'exécute qu'une seule fois
Erreur de connexion PostgreSQL au démarrage	Vérifier que le service Windows postgresql-x64-18 est démarré